ORTHOPEDICS – OPEN FEMORAL FRACTURE, TETANUS AND SEPTIC ARTHRITIS

جراحة العظام – كسر الفخذ المفتوح والكزاز والتهاب المفصل الإنتاني

Orthopaedic trauma teaching presentation

عرض تعليمي في رضوض العظام

1. OPEN FRACTURE: PRIORITIES AND IMMEDIATE COMPLICATIONS | الكسر المفتوح: الأولويات والاختلاطات الفورية

Definition and priorities | التعريف والأولويات

- An **open fracture** communicates with the **external environment through a wound** (the wound may be **distant from the fracture**). It is a **time-critical orthopaedic emergency**: **trauma assessment, hemorrhage control and limb perfusion come first**.

  الكسر المفتوح يتصل بـ**البيئة الخارجية عبر جرح** (وقد يكون الجرح **بعيداً عن الكسر**). وهو **حالة إسعافية عظمية حرجة زمنياً**: **تقييم الرضح وضبط النزف وتروية الطرف أولاً**.

- Cover with a **sterile dressing**; **avoid repeated probing** or bedside manipulation; **document neurovascular status before and after splinting**; assess **compartment syndrome**; involve **orthopaedics** urgently and follow local protocols.

  غطِّ بـ**ضماد معقم**؛ و**تجنب الجس المتكرر** أو التلاعب عند السرير؛ و**سجّل الحالة الوعائية العصبية قبل التجبير وبعده**؛ وقيّم **المتلازمة الحجرية**؛ واستدعِ **العظام** فوراً واتبع البروتوكولات المحلية.

Life-threatening complications | الاختلاطات المهددة للحياة

Complication الاختلاط	Key features أهم السمات
Hemorrhage and hypovolemic shock **النزف وصدمة نقص الحجم**	The femoral shaft can conceal **1–2 litres** of blood loss قد يخفي جسم الفخذ فقداً دموياً **1–2 لتر**
Associated injuries **إصابات مرافقة**	Chest, abdomen, pelvis, head, other long bones الصدر والبطن والحوض والرأس وعظام طويلة أخرى
Vascular injury **أذية وعائية**	Check **distal pulses, perfusion, temperature, capillary refill** افحص **النبض القاصي والتروية والحرارة وإعادة امتلاء الشعيرات**
Compartment syndrome **المتلازمة الحجرية**	**Severe pain, pain on passive stretch, tense compartments**, evolving neurological findings **ألم شديد وألم عند التمطيط الانفعالي وحجرات متوترة** وتطور علامات عصبية
Fat embolism syndrome **متلازمة الصمة الشحمية**	After long-bone injury: **respiratory distress, neurological change, petechial rash** بعد رض العظام الطويلة: **ضائقة تنفسية وتغير عصبي وطفح نمشي**

2. GUSTILO–ANDERSON CLASSIFICATION AND COMPLICATIONS | تصنيف غوستيلو-أندرسون والاختلاطات

Gustilo–Anderson classification | تصنيف غوستيلو-أندرسون

Type النمط	Features السمات
I I	**Clean wound < 1 cm**, low-energy, minimal soft-tissue damage **جرح نظيف < 1 سم** وطاقة منخفضة وأذية رخوة قليلة
II II	**Wound > 1 cm** without extensive soft-tissue damage **جرح > 1 سم** دون أذية رخوة واسعة
III III	**High-energy**, extensive soft-tissue damage or contamination (segmental fractures, farm, crush, vascular injuries) **طاقة عالية** وأذية رخوة واسعة أو تلوث (كسور قطعية وإصابات المزارع والسحق والأوعية)
IIIA IIIA	**Adequate soft-tissue coverage** **تغطية رخوة كافية**

Type النمط	Features السمات
IIIB IIIB	**Periosteal stripping / bone exposure** needing coverage **تجريد السمحاق / انكشاف العظم** ويحتاج تغطية
IIIC IIIC	**Arterial injury requiring repair** **أذية شريانية تحتاج إصلاحاً**

- **Definitive grading** is best made **after operative wound assessment**.

  يُجرى **التدريج النهائي** على الأفضل **بعد تقييم الجرح جراحياً**.

Complications | الاختلاطات

- **Early/systemic:** hemorrhage and shock; **vascular injury and acute limb ischemia**; nerve injury; **acute compartment syndrome**; **infection** (cellulitis, deep wound infection, sepsis); **tetanus**; **fat embolism**; **acute kidney injury**; **DVT and pulmonary embolism**; fixation or soft-tissue coverage problems.

  الباكرة/الجهازية: النزف والصدمة؛ و**أذية الأوعية ونقص التروية الحاد للطرف**؛ وأذية الأعصاب؛ و**المتلازمة الحجرية الحادة**؛ و**العدوى** (التهاب النسيج الخلوي وعدوى الجرح العميقة والإنتان)؛ و**الكزاز**؛ و**الصمة الشحمية**؛ و**أذية الكلية الحادة**؛ و**الخثار الوريدي العميق والصمة الرئوية**؛ ومشاكل التثبيت أو التغطية الرخوة.

- **Delayed/functional: delayed union, nonunion, malunion**; **osteomyelitis and chronic infection**; soft-tissue necrosis needing repeat debridement or flaps; stiffness, weakness, **limb-length discrepancy**, chronic pain; deformity and psychological effects.

  المتأخرة/الوظيفية: تأخر الالتئام وعدم الالتئام وسوء الالتئام؛ و**التهاب العظم والنقي والعدوى المزمنة**؛ ونخر النسج الرخوة الذي يحتاج تنضيراً متكرراً أو شرائح؛ والتيبس والضعف و**تفاوت طول الطرف** والألم المزمن؛ والتشوه والآثار النفسية.

- **Risk increases with:** severe soft-tissue injury, contamination, devascularization, **smoking** and delayed appropriate treatment.

  يزداد الخطر مع: الأذية الرخوة الشديدة والتلوث وفقد التروية و**التدخين** وتأخر العلاج المناسب.

3. INITIAL MANAGEMENT | التدبير الأولي

Resuscitation and wound care | الإنعاش والعناية بالجرح

Step الخطوة	Action الإجراء
ATLS ATLS	**Airway, breathing, circulation**; control bleeding and treat shock **الطريق الهوائي والتنفس والدوران**؛ وضبط النزف وعلاج الصدمة
Antibiotics الصادات	**IV as soon as possible, ideally within 1 hour** (local protocol, allergy history) **وريدياً بأسرع وقت وفي الأفضل خلال ساعة** (البروتوكول المحلي وقصة الحساسية)
Tetanus الكزاز	Assess immunization; give **vaccine and/or TIG** when indicated قيّم التمنيع؛ وأعطِ **اللقاح و/أو الغلوبولين المناعي** عند الاستطباب
Dressing and splint الضماد والتجبير	**Sterile saline-moistened dressing** + occlusive layer; **realign and splint** **ضماد معقم مبلل بالملح** مع طبقة سادة؛ و**أعد المحاذاة وجبّر**
Monitoring المراقبة	Record **pulses, capillary refill, motor/sensory function**; repeat after interventions سجّل **النبض وإعادة امتلاء الشعيرات والوظيفة الحركية والحسية**؛ وكرر بعد التداخلات

Definitive surgical care | العناية الجراحية النهائية

- **Urgent operative irrigation and debridement** (remove **devitalized tissue**, preserve viable structures); **fracture stabilization** by **external or internal fixation**; **restore perfusion urgently** if vascular injury; **durable soft-tissue coverage** with orthopaedic/plastic surgery; **cultures guided by clinical suspicion**.

  غسل وتنضير جراحي عاجل (إزالة **النسج الميتة** مع الحفاظ على السليمة)؛ و**تثبيت الكسر** بـ**التثبيت الخارجي أو الداخلي**؛ و**استعادة التروية عاجلاً** عند أذية الأوعية؛ و**تغطية رخوة دائمة** بالتعاون مع العظام والجراحة التجميلية؛ و**الزرع بحسب الشك السريري**.

- **Thomas splint:** devised by **H.O. Thomas** initially for **tuberculosis of the knee**; used for temporary femoral immobilization with **traction**.

  جبيرة توماس: صممها **ه. أ. توماس** أصلاً لـ**سل الركبة**؛ وتُستعمل للتثبيت المؤقت للفخذ مع **الشد**.

4. TETANUS | الكزاز

Why it matters | لماذا هو مهم

- **Clostridium tetani spores** enter contaminated wounds; **anaerobic tissue conditions** allow toxin production. **Tetanospasmin blocks inhibitory neurotransmission**, causing **muscle rigidity and painful spasms**. Open fractures are **dirty/major wounds**.
  أبواغ المطثية الكزازية تدخل الجروح الملوثة؛ و**الظروف اللاهوائية للنسج** تسمح بإنتاج التوكسين. **يحجب توكسين الكزاز النقل العصبي المثبط** فيسبب **تصلب العضلات وتشنجات مؤلمة**.
  والكسور المفتوحة **جروح قذرة/كبرى**.
- Prevention needs **active immunization (vaccine)** and, for selected patients, **passive protection (TIG)**; **antibiotics do not replace vaccine or TIG**.
  تحتاج الوقاية إلى **التمنيع الفعّال (اللقاح)** وعند بعض المرضى **الحماية المنفعلة (الغلوبولين المناعي)**؛ و**الصادات لا تحل محل اللقاح أو الغلوبولين**.

Prophylaxis guide | دليل الوقاية

Wound / history الجرح / القصة	Action الإجراء
Clean, minor; series complete; last dose **≥ 10 years** **نظيف صغير**؛ السلسلة كاملة؛ آخر جرعة **قبل 10 سنوات أو أكثر**	**Booster** **جرعة معززة**
Dirty/major (incl. open fracture); series complete; last dose **≥ 5 years** **قذر/كبير (ومنه الكسر المفتوح)**؛ السلسلة كاملة؛ آخر جرعة **قبل 5 سنوات أو أكثر**	**Booster** **جرعة معززة**
Unknown, unvaccinated or incomplete series **غير معروف أو غير ممنّع أو سلسلة ناقصة**	**Tetanus-containing vaccine for any wound** **لقاح يحوي الكزاز لأي جرح**
Dirty/major with unknown/incomplete vaccination, or **severe immunodeficiency/HIV** **قذر/كبير** مع تمنيع غير معروف/ناقص أو **نقص مناعة شديد/HIV**	**Add TIG** (follow national guidance) **أضف الغلوبولين المناعي** (حسب الإرشادات الوطنية)

- **TIG gives temporary passive antibodies** and **does not create lasting immunity — complete the vaccine series**.
  يعطي الغلوبولين المناعي أضداداً منفعلة مؤقتة ولا يصنع مناعة دائمة — أكمل سلسلة اللقاح.

5. SEPTIC ARTHRITIS | التهاب المفصل الإنتاني

Definition, organisms and risk | التعريف والمسببات والخطورة

- **Infection within a native joint**, usually **bacterial**, which can rapidly **destroy cartilage** and cause systemic illness. **Common organisms: Staphylococcus aureus and streptococci**; gonococcus and Gram-negatives depend on age and risk factors.
  عدوى ضمن مفصل طبيعي وهي غالباً **جرثومية** وقد **تدمر الغضروف** بسرعة وتسبب مرضاً جهازياً. **المسببات الشائعة: المكورات العنقودية الذهبية والعقديات**؛ وتتعلق المكورات البنية والسلبيات الغرام بالعمر وعوامل الخطر.
- **Risk factors:** pre-existing joint disease, prosthetic joint, **immunosuppression, diabetes**, skin infection, recent surgery or injection, bacteremia. **A hot, painful, swollen joint with restricted movement is septic arthritis until adequately evaluated.**
  عوامل الخطر: مرض مفصلي سابق ومفصل صناعي و**كبت المناعة والسكري** وعدوى الجلد وجراحة أو حقن حديثة وجرثومية الدم. **المفصل الساخن المؤلم المتورم محدود الحركة يُعدّ التهاباً إنتانياً حتى يُقيَّم بشكل كافٍ.**

Presentation | العرض السريري

- **Acute severe monoarticular pain, swelling, warmth and tenderness**; **marked pain on both active and passive movement**; reduced function or inability to bear weight; **fever may occur**; **the knee is common**, hip infection may present more subtly. **Children, older adults and immunocompromised patients** may have subtle findings.
  ألم حاد شديد في مفصل واحد مع تورم وسخونة وإيلام؛ و**ألم واضح مع الحركة الفعّالة والانفعالية**؛ ونقص الوظيفة أو عدم القدرة على تحميل الوزن؛ وقد تحدث **حمى**؛ و**الركبة شائعة** وقد يظهر التهاب الورك بشكل خفي أكثر. وقد تكون الموجودات خفية عند **الأطفال والمسنين ونقص المناعة**.
- **Differential diagnosis:** crystal arthritis, inflammatory arthritis, hemarthrosis, cellulitis and osteomyelitis.
  التشخيص التفريقي: التهاب المفاصل البلوري والالتهابي وتدمي المفصل والتهاب النسيج الخلوي والتهاب العظم والنقي.

Investigations | الاستقصاءات

- **Urgent arthrocentesis before antibiotics** when stable and sampling causes no harmful delay. **Synovial fluid: cell count/differential, Gram stain, culture, crystal analysis** (**crystals do not exclude concurrent infection**).

بزل المفصل العاجل قبل الصادات عند الاستقرار وعدم وجود تأخير ضار. **السائل الزليلي: تعداد الخلايا والصيغة وصباغة غرام والزرع وتحليل البلورات (وجود البلورات لا ينفي العدوى المرافقة)**.

- **Blood cultures, CBC, CRP/ESR** (**normal markers do not reliably exclude early disease**); **X-ray** for baseline and alternative diagnoses; **ultrasound** detects effusion and guides hip aspiration; **MRI may help — do not delay treatment**. If sepsis or instability: take cultures rapidly if feasible, then **start antibiotics immediately**.

  زرع الدم وتعداد الدم و CRP/ESR (الواسمات الطبيعية لا تستبعد المرض الباكر بشكل موثوق)؛ و**الأشعة السينية** لخط الأساس وتشخيصات بديلة؛ و**الإيكو** يكشف الانصباب ويرشد بزل الورك؛ و**الرنين قد يفيد — لا تؤخر العلاج**. وعند الإنتان أو عدم الاستقرار خذ الزروع بسرعة إن أمكن ثم **ابدأ الصادات فوراً**.

Management and pathway | التدبير والمسار

- **Emergency orthopaedic assessment and admission**; **prompt IV empiric antibiotics** after cultures/aspiration when feasible; **urgent joint drainage**; adjust antibiotics to culture, response and infectious-disease advice; monitor **pain, fever, range of motion, CRP and cultures**. **Children, hip infection, sepsis, prosthetic joints and immunocompromised patients** need tailored specialist pathways.

  تقييم عظمي إسعافي وإدخال للمشفى؛ و**صادات تجريبية وريدية فورية** بعد الزروع/البزل عند الإمكان؛ و**تفريغ المفصل العاجل**؛ وتعديل الصادات بحسب الزرع والاستجابة ومشورة الأمراض الإنتانية؛ ومراقبة **الألم والحمى ومجال الحركة و CRP والزروع**. ويحتاج **الأطفال والتهاب الورك والإنتان والمفاصل الصناعية ونقص المناعة** إلى مسارات اختصاصية مخصصة.

Step الخطوة	Action الإجراء
1 أولاً	Recognize a **hot, painful joint**; assess sepsis and stability تعرّف **المفصل الساخن المؤلم**؛ وقيّم الإنتان والاستقرار
2 ثانياً	**Urgent bloods and blood cultures; aspirate** for microscopy and culture **فحوص دم وزروع دم عاجلة؛ وبزل المفصل** للفحص المجهري والزرع
3 ثالثاً	If unstable/septic, **do not delay antibiotics** for aspiration or imaging إن كان غير مستقر/إنتانياً **فلا تؤخر الصادات** من أجل البزل أو التصوير
4 رابعاً	Start **empiric IV antibiotics** per local protocol ابدأ **صادات تجريبية وريدية** حسب البروتوكول المحلي
5 خامساً	**Drain/wash out** the joint with orthopaedics; tailor to microbiology **فرّغ/اغسل** المفصل مع العظام؛ وعدّل بحسب الجراثيم
6 سادساً	Review frequently; look for adjacent osteomyelitis or another source if progress is poor راجع بتكرار؛ وابحث عن التهاب عظم مجاور أو مصدر آخر إن كان التقدم ضعيفاً

> The slides contain small typing slips (for example 'sever' and 'litter') and stray '??' marks; the intended meaning is severe and litre.
>
> تحوي الشرائح أخطاء طباعية صغيرة (مثل 'sever' و'litter') وعلامات '??' زائدة؛ والمقصود شديد ولتر.